

QUICK START INSTRUCTIONS

Routine maintenance
Heater-Cooler System 3T

TIMELINES FOR DISINFECTION AND RELATED TASKS

- A) prior to initial operation;
prior to storing

→

Surface disinfection and
disinfection of water circuits

page 2
- B) after every operation

→

Surface disinfection

page 2
- C) every 7 days

→

Water change;
Add hydrogen-peroxide;
Disinfection of overflow bottle

page 3
page 3
page 4
- D) every 14 days

→

Disinfection of water circuits

page 5
- E) once per year

→

Exchange the tubings

page 10
- F) regularly

→

Take water samples

page 10

NOTE: These Quick Start Instructions are only an excerpt of the Operating Instructions (CP_IFU_16-XX-XX_USA_014) regarding routine water maintenance and disinfection (chapter 5 and 6). They do not replace the Operating Instructions. For complete set up, use of the machine and warnings and cautions, the comprehensive Heater Cooler System Operating Instructions must be followed.

INSTRUCCIONES DE INICIO RÁPIDO

Mantenimiento de rutina
Sistema Calentador-Enfriador 3T

Cronograma de desinfección y tareas relacionadas

- A) previo a la operación;
antes de almacenar

→

Desinfección de superficies y
desinfección de circuitos de agua

página 2
- B) tras cada operación

→

Desinfección de superficies

página 2
- C) cada 7 días

→

Cambio de agua;
Agregar peróxido de hidrógeno;
Desinfección de la botella de rebose

página 3
página 3
página 4
- D) cada 14 días

→

Desinfección de circuitos de agua

página 5
- E) una vez por año

→

Reemplazar las tuberías

página 10
- F) regularmente

→

Tomar muestras de agua

página 10

NOTA: Estas Instrucciones de Inicio Rápido son solo un extracto de las Instrucciones de Operación (CP_IFU_16-XX-XX_USA_014) sobre el mantenimiento y desinfección de rutina del agua (capítulos 5 y 6). No reemplazan las Instrucciones de Operación. Para una configuración completa, uso de la máquina y advertencias y precauciones, deben seguirse las Instrucciones de Operación completas del Sistema Calentador-Enfriador.

A) prior to initial operation; prior to storing

QUICK START INSTRUCTIONS | Heater-Cooler System 3T

A.1) SURFACE DISINFECTION

1.1

Close the CAN-jack with the matching cover.

1.2

Use only pre-soaked, ready-to-use disinfectant tissues.

1.3

Clean all accessible system surfaces.

1.4

Disinfect all accessible system surfaces. Ensure that no liquids enter the housing.

A.2) DISINFECTION OF WATER CIRCUITS

1.1

see D) page 5 disinfection of water circuits every 14 days

B) after every operation

B.1) SURFACE DISINFECTION

1.1

Close the CAN-jack with the matching cover.

1.2

Use only pre-soaked, ready-to-use disinfectant tissues.

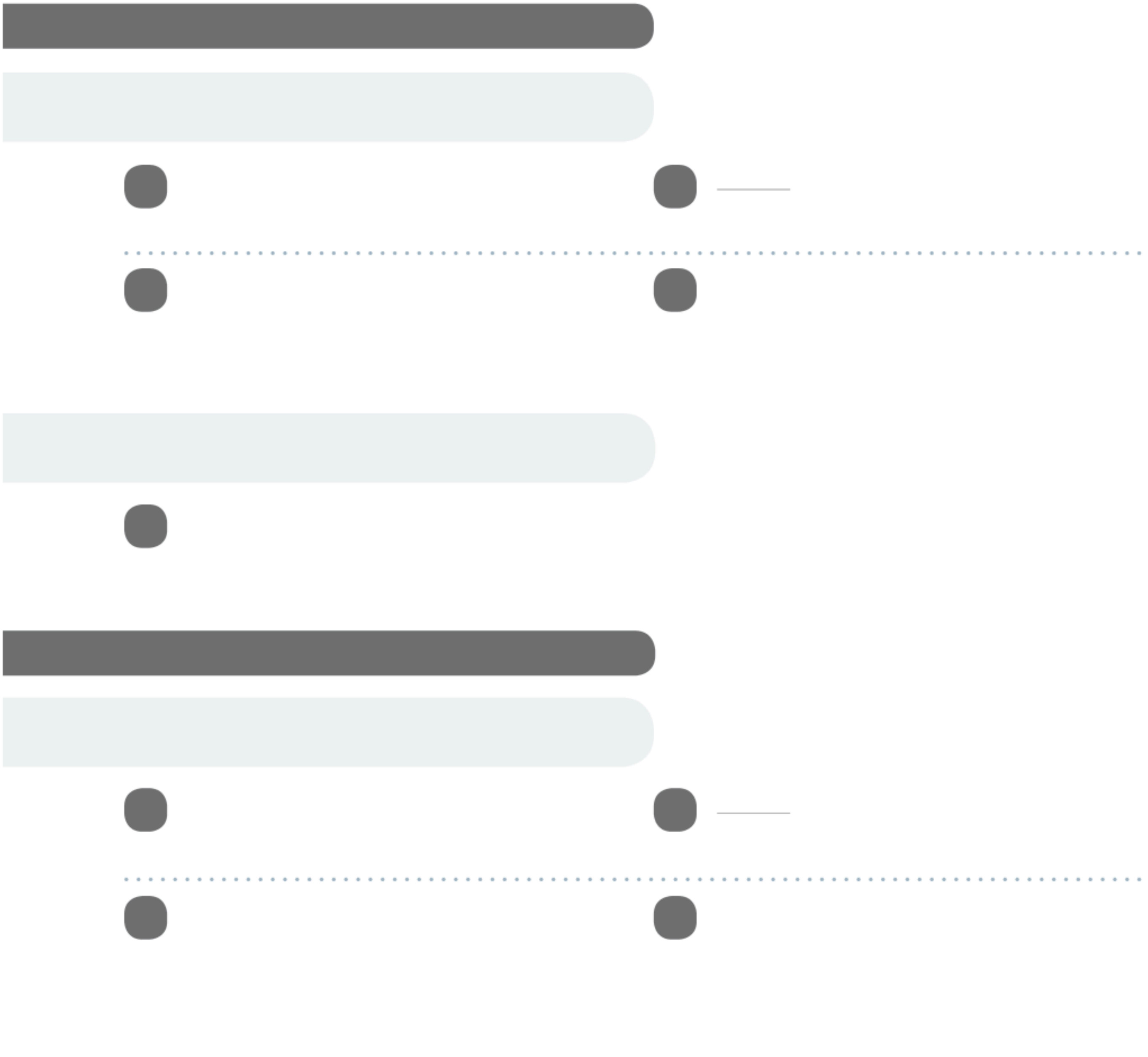
1.3

Clean all accessible system surfaces.

1.4

Disinfect all accessible system surfaces. Ensure that no liquids enter the housing.

A) prior to initial operation; prior to storing | B) after every operation



A) previo a la operación; antes de almacenar

GUÍA RÁPIDA | Calentador-Enfriador 3T

A.1) DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

1.1

Cierre el conector CAN con la tapa correspondiente.

1.2

Use solo paños desinfectantes pre-impregnados, listos para usar.

1.3

Limpie todas las superficies accesibles del sistema.

1.4

Desinfecte todas las superficies accesibles del sistema. Asegúrese de que no entren líquidos en la carcasa.

A.2) DESINFECCIÓN DE CIRCUITOS DE AGUA

1.1

ver D) página 5 desinfección de circuitos de agua cada 14 días

B) tras cada operación

B.1) DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

1.1

Cierre el conector CAN con la tapa correspondiente.

1.2

Use solo paños desinfectantes pre-impregnados, listos para usar.

1.3

Limpie todas las superficies accesibles del sistema.

1.4

Desinfecte todas las superficies accesibles del sistema. Asegúrese de que no entren líquidos en la carcasa.

A) previo a la operación; antes de almacenar | B) tras cada operación

REQUIRED MATERIAL (ready-to-use disinfectant tissues)	
Product name	Manufacturer
Bacillol	Bode
CaviWipe	Metrex
Super Sani Cloth	PDI
Meliseptol HBV	B. Braun
Mikrozid AF	Schülke & Mayr

MATERIAL REQUERIDO (pañós desinfectantes listos para usar)	
Nombre del producto	Fabricante
Bacillol	Bode
CaviWipe	Metrex
Super Sani Cloth	PDI
Meliseptol HBV	B. Braun
Mikrozid AF	Schülke & Mayr

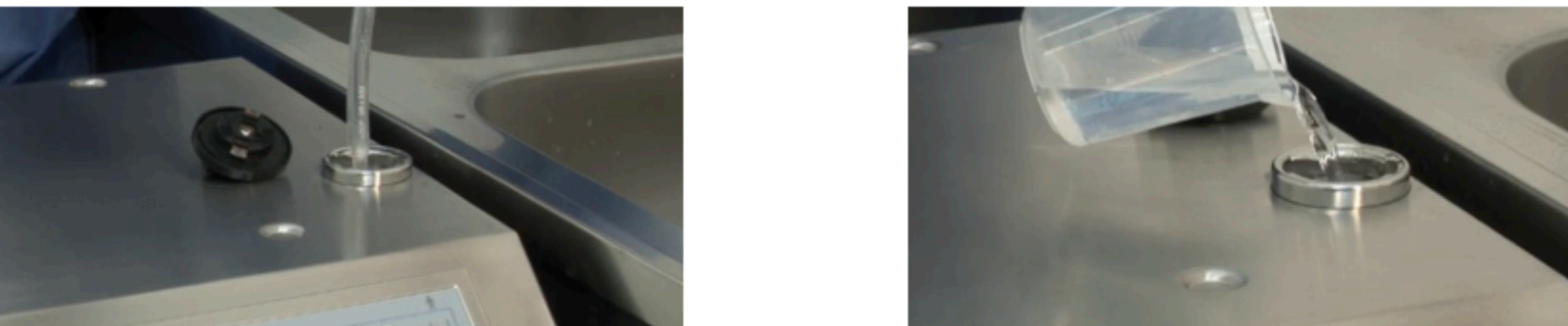
C.1) DRAINAGE

- 1.1 Drain the water tanks.
- 1.2 Be sure that the drain valves are closed once the tanks are empty.



C.2) FILL AND ADD HYDROGENE-PEROXIDE

- 2.1 Open the filling. Fill the device with filtered tap water until the first orange bar is blinking.
- 2.2 Add 150ml hydrogen-peroxide (H₂O₂).



- 2.3 Fill the device with filtered tap water until 2 bars are green. Close tank filling.
- 2.4 Disconnect short circuit tubing patient 1.



- 2.5 Create a short circuit between inlet of cardioplegia and inlet of the patient 1 while disinfecting the tubing and device connector.
- 2.6 Start cold cardioplegia. Circulate for 5 min.



- 2.7 Stop cold cardioplegia.
- 2.8 Switch off the device.

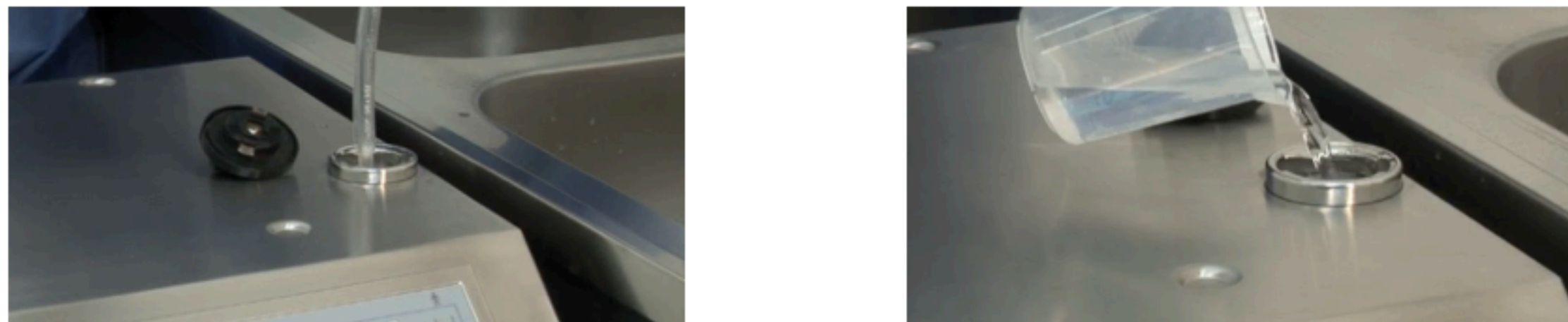
C.1) DRENAJE

- 1.1 Drene los tanques de agua.
- 1.2 Asegúrese de que las válvulas de drenaje estén cerradas una vez que los tanques estén vacíos.



C.2) LLENAR Y AGREGAR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

- 2.1 Abra el llenado. Llene el dispositivo con agua del grifo filtrada hasta que parpadee la primera barra naranja.
- 2.2 Agregue 150 ml de peróxido (H₂O₂).



- 2.3 Llene el dispositivo con agua del grifo filtrada hasta que 2 barras estén verdes. Cierre el llenado del tanque.
- 2.4 Desconecte la tubería de cortocircuito paciente 1.



- 2.5 Cree un cortocircuito entre la entrada de cardioplegia y la entrada del paciente 1 mientras desinfecta la tubería y el conector del dispositivo.
- 2.6 Inicie cardioplegia fría. Circule durante 5 min.



- 2.7 Detenga la cardioplegia fría.
- 2.8 Apague el dispositivo.

C) every 7 days

C) cada 7 días

C.3) DISINFECTION OF OVERFLOW BOTTLE

QUICK START INSTRUCTIONS | Heater-Cooler System 3T

3.1 Empty the overflow bottle.



3.2 Disinfect the overflow bottle with automatic chemical-thermal disinfection in a washer-disinfector.



C) every 7 days

3.1



3.2



C.3) DESINFECCIÓN DE LA BOTELLA DE REBOSE

GUÍA RÁPIDA

I Calentador-Enfriador 3T

3.1 Vacíe la botella de rebose.



3.2 Desinfecte la botella de rebose con desinfección químico-térmica automática en una lavadora-desinfectadora.



C) cada 7 días

D) every 14 days

QUICK START INSTRUCTIONS | Heater-Cooler System 3T

D.1) PREPARATION

1.1 Be sure to wear protective glasses and clothing. Disinfect your hands.



1.2 Use the Aquasafe water filter from Pall to fill the device with filtered tap water. Be sure that the filter is not expired yet.



1.3 Switch on the device. Mute the low level alarm.



1.4 Open the filling. Disinfect the filling and the tubing of the water filter. Fill the device with filtered tap water until the first orange bar is blinking.



D.2) ADD DISINFECTANT

2.1 Measure 450ml Puristeril 340 or 450ml Peresal or 450ml Minncare or 180ml Clorox. Fill the disinfectant into the device.



2.2 Add filtered tap water until 2 bars are green. Close the tank filling. Make sure all circuits are closed.



2.3 Disinfect tubing connectors. Disinfect device connectors.



2.4 Create a short circuit between inlet of cardioplegia and inlet of the patient 1. Make sure all circuits are closed.



D) cada 14 días

GUÍA RÁPIDA

I Calentador-Enfriador 3T

D.1) PREPARACIÓN

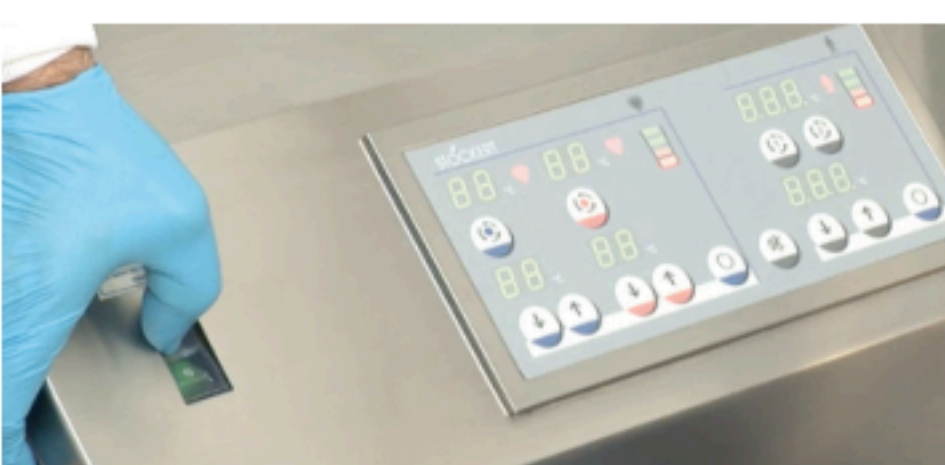
1.1 Asegúrese de usar gafas y ropa de protección. Desinfecte sus manos.



1.2 Use el filtro de agua Aquasafe de Pall para llenar el dispositivo con agua del grifo filtrada. Asegúrese de que el filtro no esté vencido.



1.3 Encienda el dispositivo. Silencie la alarma de nivel bajo.



1.4 Abra el llenado. Desinfecte el llenado y la tubería del filtro de agua. Llene el dispositivo con agua del grifo filtrada hasta que parpadee la primera barra naranja.



D.2) AGREGAR DESINFECTANTE

2.1 Mida 450ml de Puristeril 340 o 450ml Peresal o 450ml Minncare o 180ml Clorox. Vierta el desinfectante en el dispositivo.



2.2 Agregue agua del grifo filtrada hasta que 2 barras estén verdes. Cierre el llenado del tanque. Asegúrese de que todos los circuitos estén cerrados.



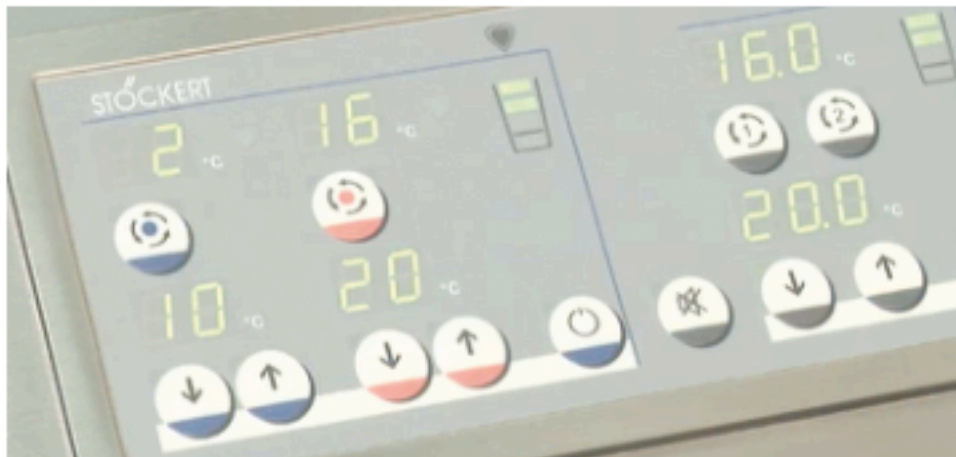
2.3 Desinfecte los conectores de la tubería. Desinfecte los conectores del dispositivo.



2.4 Cree un cortocircuito entre la entrada de cardioplegia y la entrada del paciente 1. Asegúrese de que todos los circuitos estén cerrados.



- 2.5 Set cold cardioplegia to 10°C.
Set warm cardioplegia and patient temperature to 20°C.



D.3) DISINFECT (5 MIN.)

- 3.1 Start cold cardioplegia.
Circulate for 5min.
Stop cold cardioplegia.



- 3.2 Disinfect additional short circuit tubing.
Disinfect device connectors.
Establish a short circuit tubing for patient 2.



- 3.3 Disconnect and disinfect established short circuit.
Disinfect device connector.
Establish short circuit tubing for cardioplegia.



- 3.4 Disinfect connectors of longer tubing and short circuit adaptor. Connect both tubing ending with short circuit adaptor.



- 3.5 Disinfect device connectors.
Disinfect tubing connectors.
Establish short circuit tubing for patient 1.



- 3.6 Open all valves.



- 2.5 Configure la cardioplegia fría a 10 °C.
Configure la cardioplegia caliente y la temperatura del paciente a 20 °C.



D.3) DESINFECTAR (5 MIN.)

- 3.1 Inicie cardioplegia fría.
Circule durante 5 min.
Detenga la cardioplegia fría.



- 3.2 Desinfecte la tubería de cortocircuito adicional.
Desinfecte los conectores del dispositivo.
Establezca una tubería de cortocircuito para el paciente 2.



- 3.3 Desconecte y desinfecte el cortocircuito establecido.
Desinfecte el conector del dispositivo.
Establezca la tubería de cortocircuito para cardioplegia.



- 3.4 Desinfecte los conectores de la tubería más larga y el adaptador de cortocircuito. Conecte ambos extremos de la tubería con el adaptador de cortocircuito.



- 3.5 Desinfecte los conectores del dispositivo.
Desinfecte los conectores de la tubería.
Establezca la tubería de cortocircuito para el paciente 1.



- 3.6 Abra todas las válvulas.



D) every 14 days

D) cada 14 días

D.4) DISINFECT (10 MIN.)

QUICK START INSTRUCTIONS | Heater-Cooler System 3T

- 4.1

Start warm cardioplegia and patient 1 and 2. Circulate for 10min.
- 4.2

Close all valves while circuits are running to empty the tubing.
- 4.3

When tubing are empty stop all circuits.

D.5) DRAINAGE 1

- 5.1

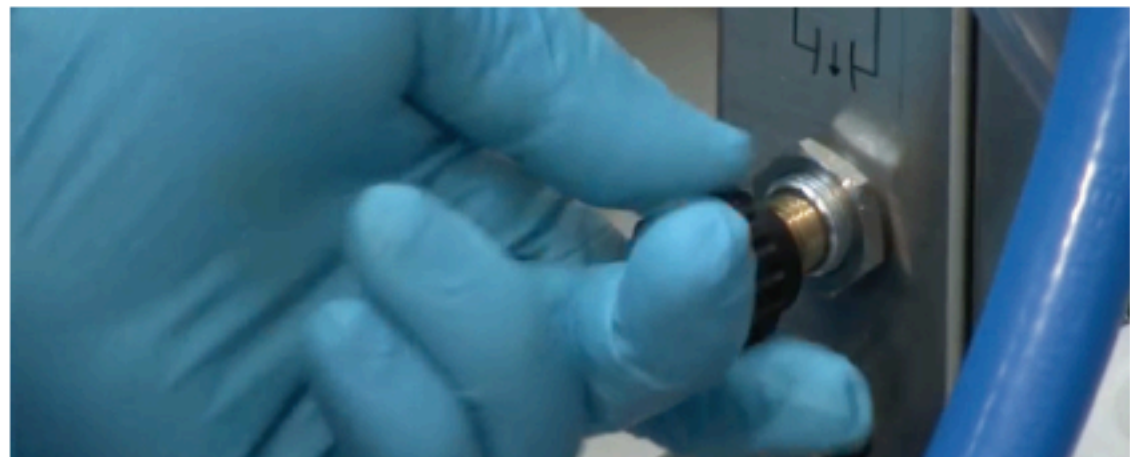
Disinfect drainage tubing and drains. Connect both drainage tubing.
- 5.2

Open both drains. Drain the device completely.



- 5.3

Close both drains.



D) every 14 days

D.4) DESINFECTAR (10 MIN.)

GUÍA RÁPIDA

| Calentador-Enfriador 3T

- 4.1

Inicie cardioplegia caliente y paciente 1 y 2. Circule durante 10 min.
- 4.2

Cierre todas las válvulas mientras los circuitos están funcionando para vaciar la tubería.
- 4.3

Cuando las tuberías estén vacías detenga todos los circuitos.

D.5) DRENAJE 1

- 5.1

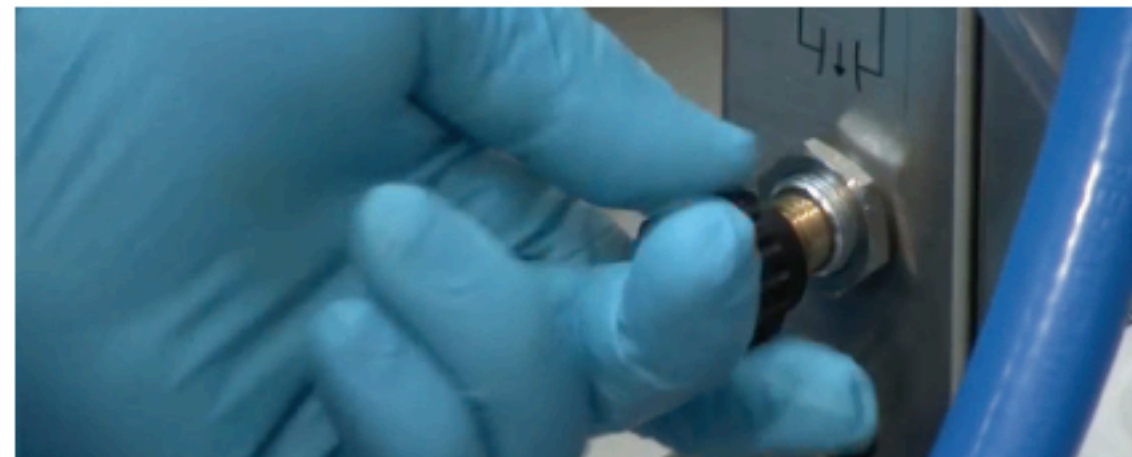
Desinfecte las tuberías de drenaje y los drenajes. Conecte ambas tuberías de drenaje.
- 5.2

Abra ambos drenajes. Drene el dispositivo completamente.



- 5.3

Cierre ambos drenajes.



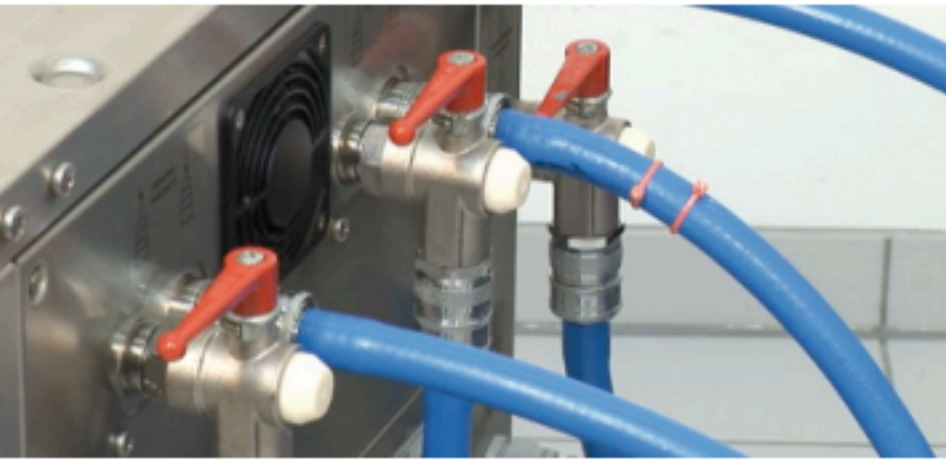
D) cada 14 días

D.6) RINSE 1

- 6.1 Open tank filling.
Fill the device with filtered tap water until 2 bars are green. Close tank filling.



- 6.3 Close all valves while circuits are running to empty the tubing.



D.7) DRAINAGE 2

- 7.1 Open both drains.
Drain the device completely.

D.8) RINSE 2

- 8.1 Open tank filling.
Fill the device with filtered tap water until 2 bars are green. Close tank filling.

- 8.3 Close all valves while circuits are running to empty the tubing.

D.9) DRAINAGE 3

- 9.1 Open both drains.
Drain the device completely.

- 6.2 Open all valves.
Start warm cardioplegia and patient 1 and 2. Circulate for 3min.



- 6.4 When tubing are empty stop all circuits.

- 7.2 Close both drains.

- 8.2 Open all valves.
Start warm cardioplegia and patient 1 and 2. Circulate for 3min.

- 8.4 When tubing are empty stop all circuits.

- 9.2 Close both drains.

D) every 14 days



D.6) ENJUAGUE 1

- 6.1 Abra el llenado del tanque.
Llene el dispositivo con agua del grifo filtrada hasta que 2 barras estén verdes. Cierre el llenado del tanque.



- 6.3 Cierre todas las válvulas mientras los circuitos están funcionando para vaciar la tubería.



D.7) DRENAJE 2

- 7.1 Abra ambos drenajes.
Drene el dispositivo completamente.

D.8) ENJUAGUE 2

- 8.1 Abra el llenado del tanque.
Llene el dispositivo con agua del grifo filtrada hasta que 2 barras estén verdes. Cierre el llenado del tanque.

- 8.3 Cierre todas las válvulas mientras los circuitos están funcionando para vaciar la tubería.

D.9) DRENAJE 3

- 9.1 Abra ambos drenajes.
Drene el dispositivo completamente.

- 6.2 Abra todas las válvulas.
Inicie cardioplegia caliente y paciente 1 y 2. Circule durante 3 min.



- 6.4 Cuando las tuberías estén vacías detenga todos los circuitos.

- 7.2 Cierre ambos drenajes.

- 8.2 Abra todas las válvulas.
Inicie cardioplegia caliente y paciente 1 y 2. Circule durante 3 min.

- 8.4 Cuando las tuberías estén vacías detenga todos los circuitos.

- 9.2 Cierre ambos drenajes.

D) cada 14 días

D.10) FILL AND ADD HYDROGENE-PEROXIDE

QUICK START INSTRUCTIONS | Heater-Cooler System 3T

10.1 Open the filling.
Fill the device with filtered tap water until
the first orange bar is blinking.



10.2 Add 150ml hydrogen-peroxide (H₂O₂).



10.3 Fill the device with filtered tap water until
2 bars are green.
Close tank filling.



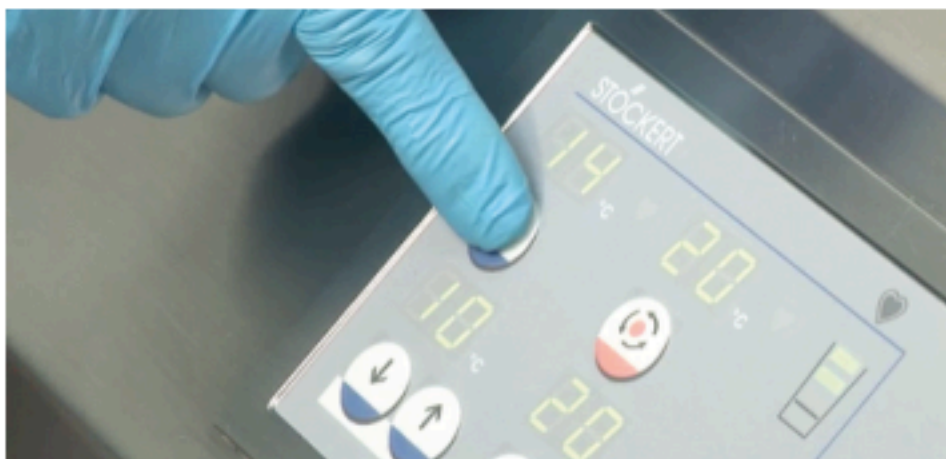
10.4 Disconnect short circuit tubing patient 1.



10.5 Create a short circuit between inlet of cardioplegia
and inlet of the patient 1 while disinfecting
the tubing and device connector.



10.6 Start cold cardioplegia.
Circulate for 5min.



10.7 Stop cold cardioplegia.

10.8 Switch off the device.



NOTE: The overflow bottle must also
be disinfected regularly (see C.3) page 4).

D.10) LLENAR Y AGREGAR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

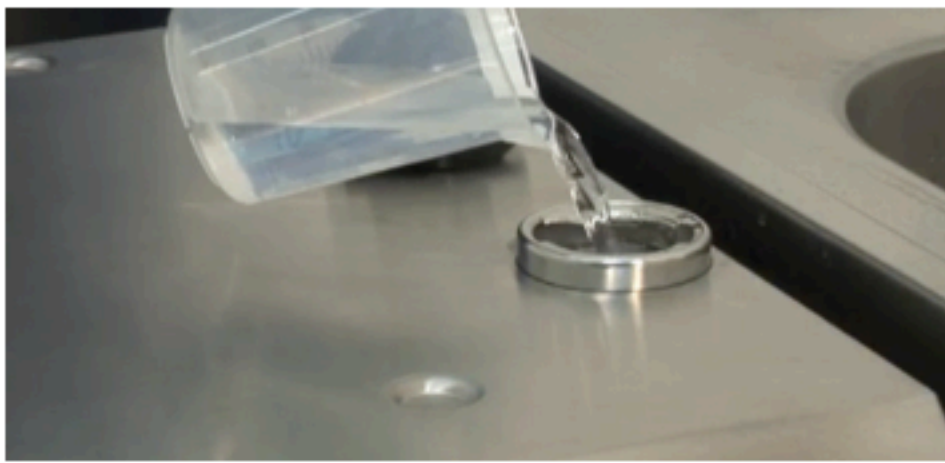
GUÍA RÁPIDA

| Calentador-Enfriador 3T

10.1 Abra el llenado.
Llene el dispositivo con agua del grifo filtrada
hasta que parpadee la primera barra naranja.



10.2 Agregue 150 ml de peróxido (H₂O₂).



10.3 Llene el dispositivo con agua del grifo filtrada
hasta que 2 barras estén verdes.
Cierre el llenado del tanque.



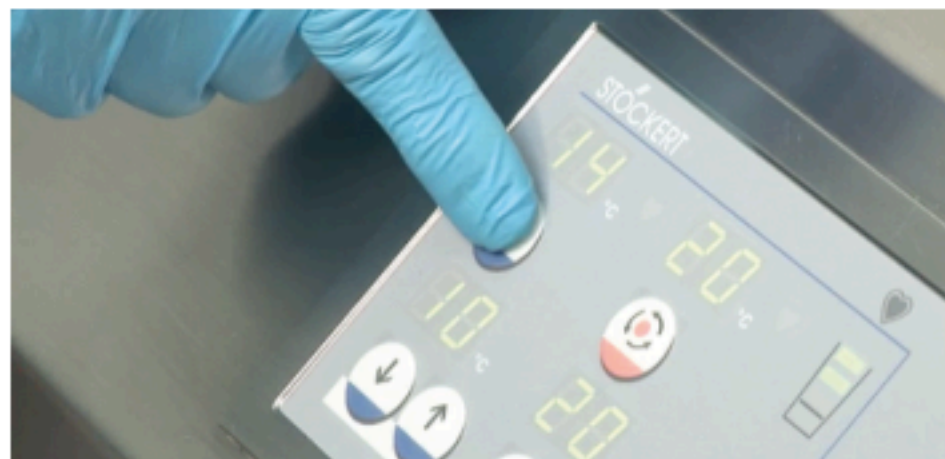
10.4 Desconecte la tubería de cortocircuito paciente 1.



10.5 Cree un cortocircuito entre la entrada de cardioplegia
y la entrada del paciente 1 mientras desinfecta
la tubería y el conector del dispositivo.



10.6 Inicie cardioplegia fría.
Circule durante 5 min.



10.7 Detenga la cardioplegia fría.

10.8 Apague el dispositivo.



NOTA: La botella de rebose también debe
desinfectarse regularmente (ver C.3) página 4).

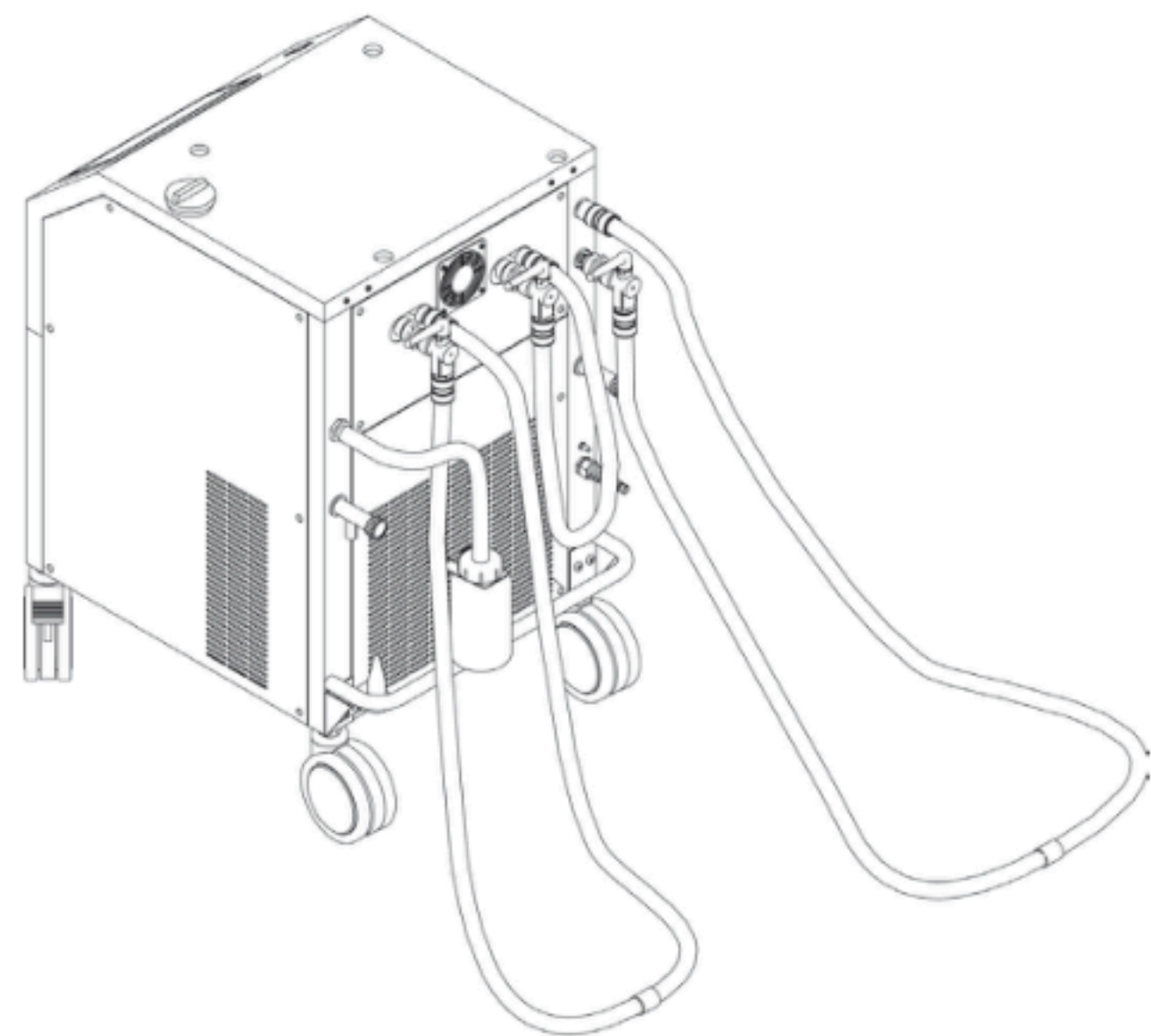
D) every 14 days

D) cada 14 días

E) once per year

E.1) EXCHANGE THE TUBINGS

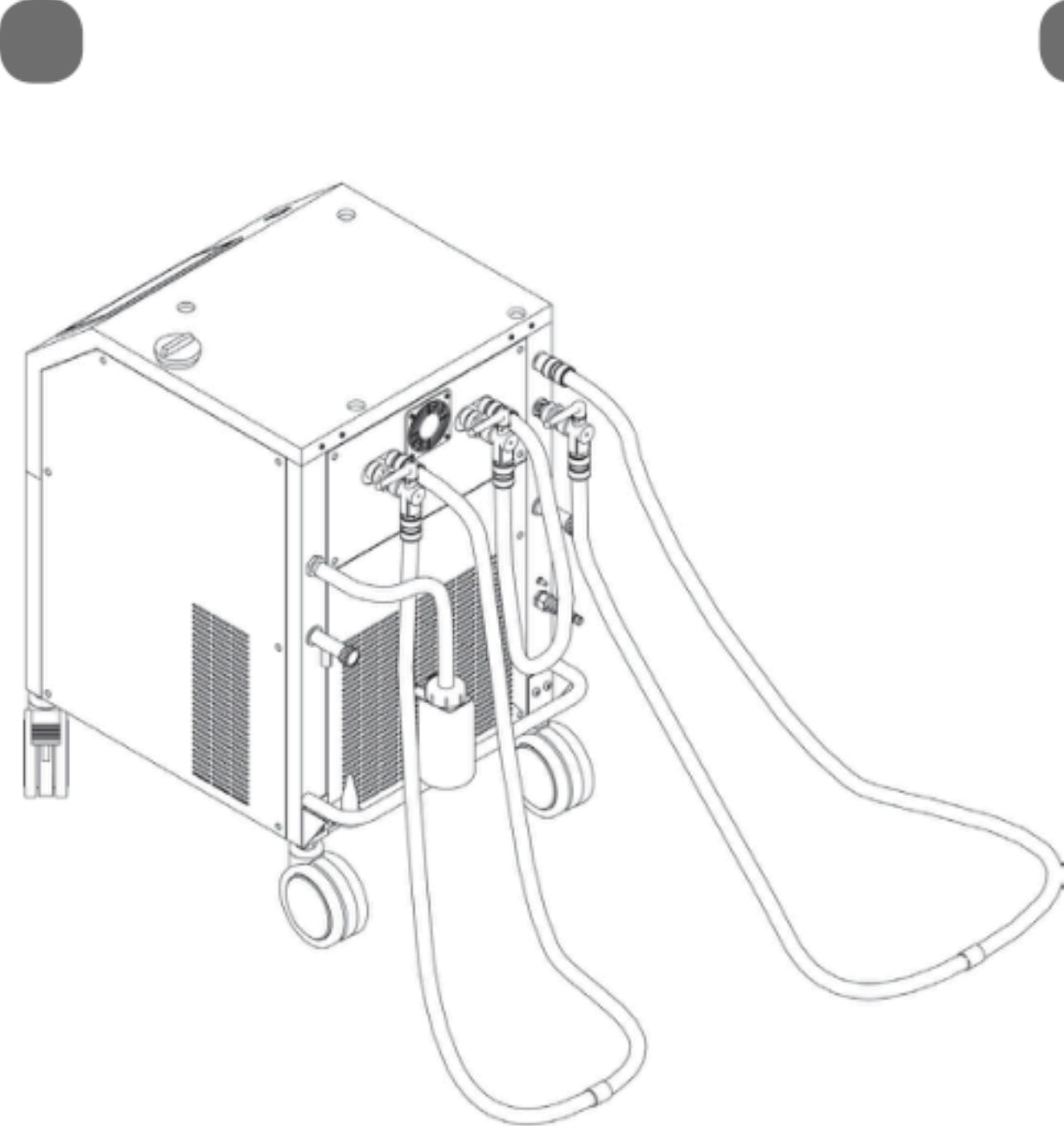
- 1.1 Tubings that are used with the heater-cooler must be replaced once a year.
- 1.2 Include the tubings in the disinfection as described. Connect the tubings during the disinfection cycle to the heater-cooler.



E) once per year | F) regularly

E) once per year

E.1) EXCHANGE THE TUBINGS



F) regularly

F.1) TAKE WATER SAMPLES

- 1.1 Disinfect the drain ports (spray, wipe).
- 1.2 Only if disinfection has not been performed correctly, water samples shall be taken and analyzed. Open the drain port. Let the water run for a while (5sec) and then take the water sample out of the running water stream.

F) regularly

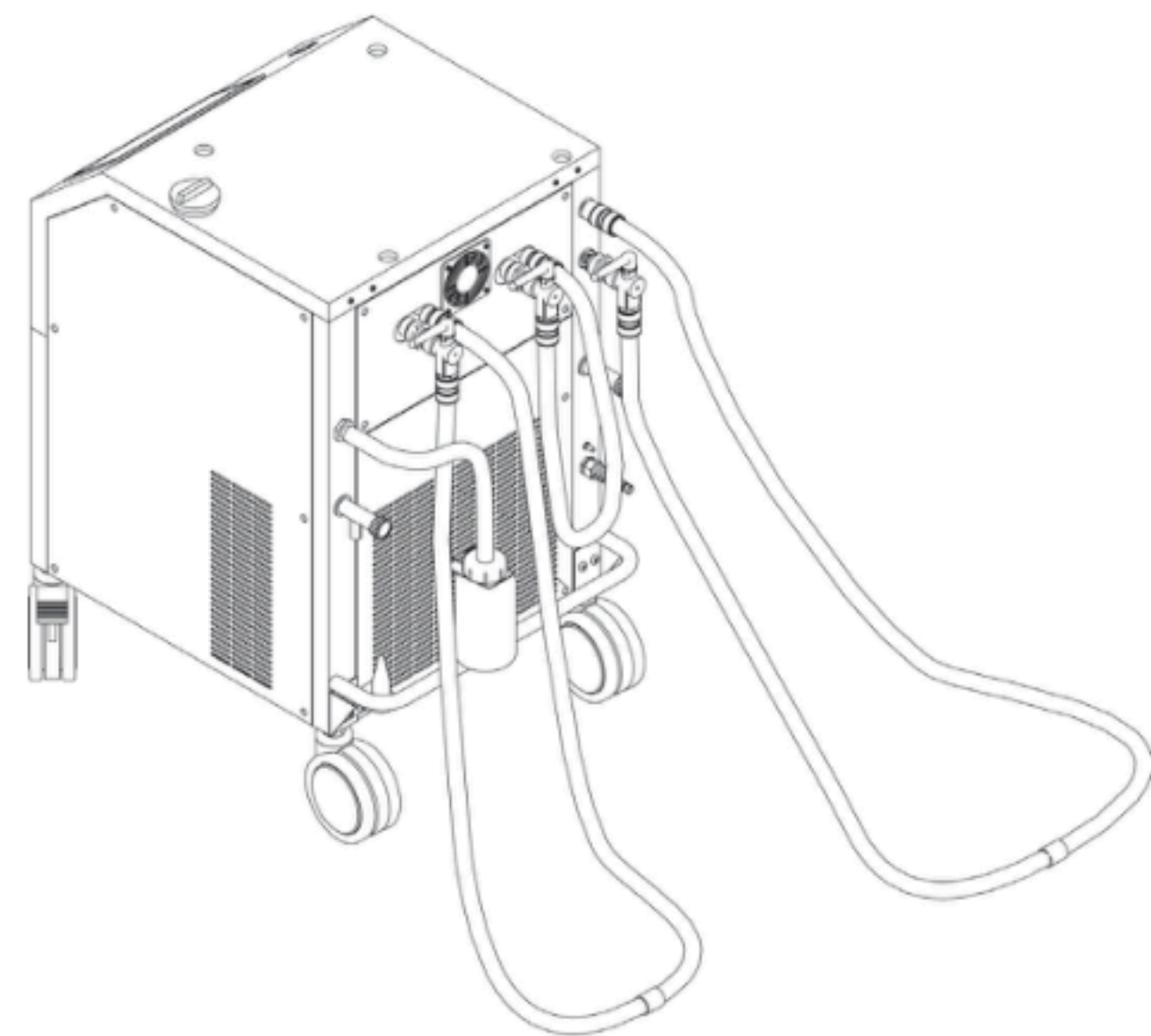
F.1) TAKE WATER SAMPLES



E) una vez por año

E.1) REEMPLAZAR LAS TUBERÍAS

- 1.1 Las tuberías que se usan con el calentador-enfriador deben reemplazarse una vez al año.
- 1.2 Incluya las tuberías en la desinfección como se describe. Conecte las tuberías al calentador-enfriador durante el ciclo de desinfección.



E) una vez por año | F) regularmente

F) regularmente

F.1) TOMAR MUESTRAS DE AGUA

- 1.1 Desinfecte los puertos de drenaje (rocíe, limpie).
- 1.2 Solo si la desinfección no se ha realizado correctamente, se deben tomar y analizar muestras de agua. Abra el puerto de drenaje. Deje correr el agua un rato (5 seg) y luego tome la muestra de agua del chorro de agua que corre.

NOTE: Only use tubings that are certified for drinking water systems, such as SORIN part number 75-510-218.

NOTA: Use solo tuberías certificadas para sistemas de agua potable, como el número de parte SORIN 75-510-218.